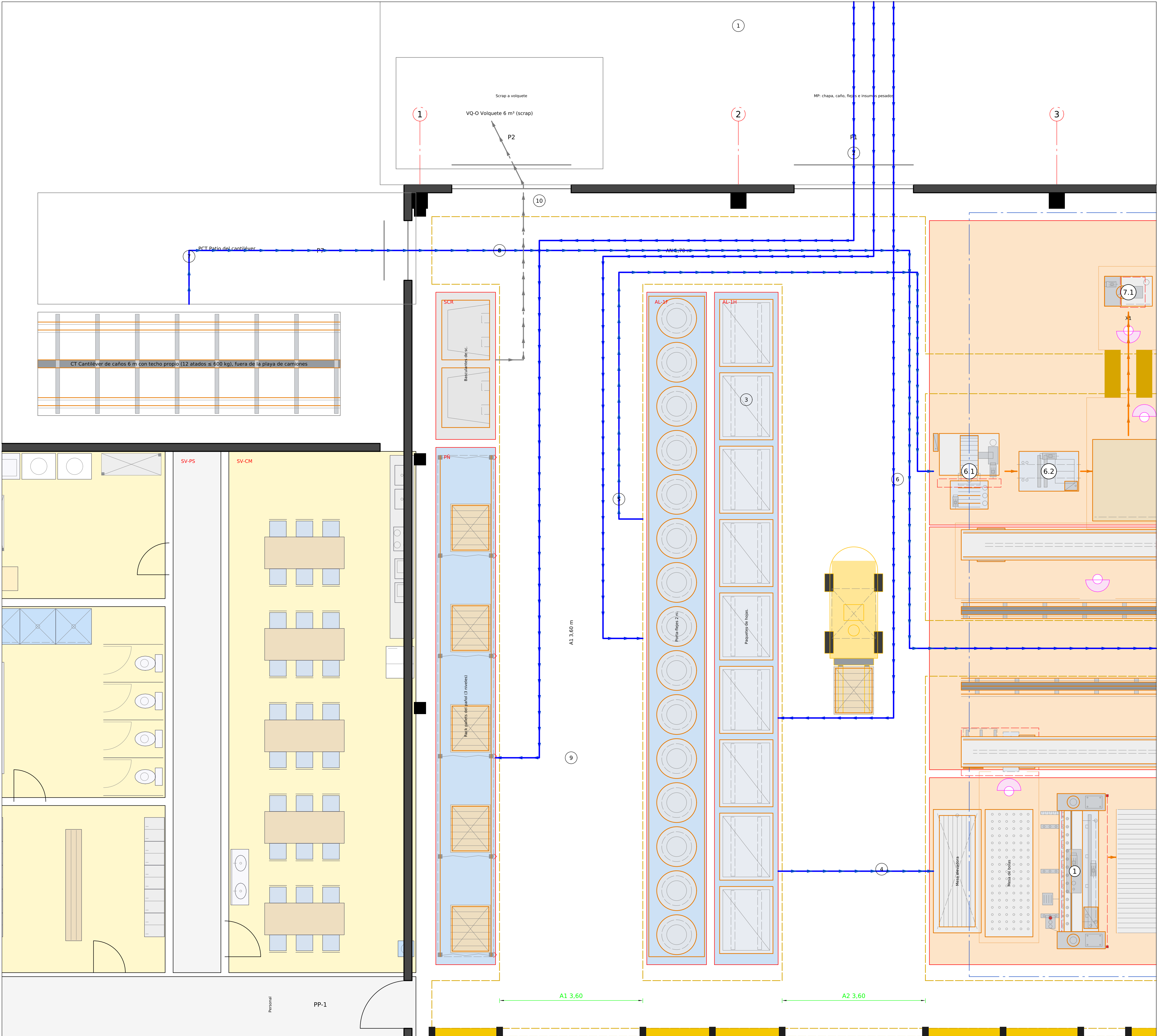


FL PI 04 - LOGÍSTICA DE MATERIA PRIMA Y DE PRODUCTO TERMINADO

Detalles 1:50 del almacén de MP y de la expedición, con la secuencia de cada movimiento. Flota calculada por métodos y tiempos.

DETALLE 1 - ALMACÉN DE MP Y CARGA A MÁQUINA - 1:50

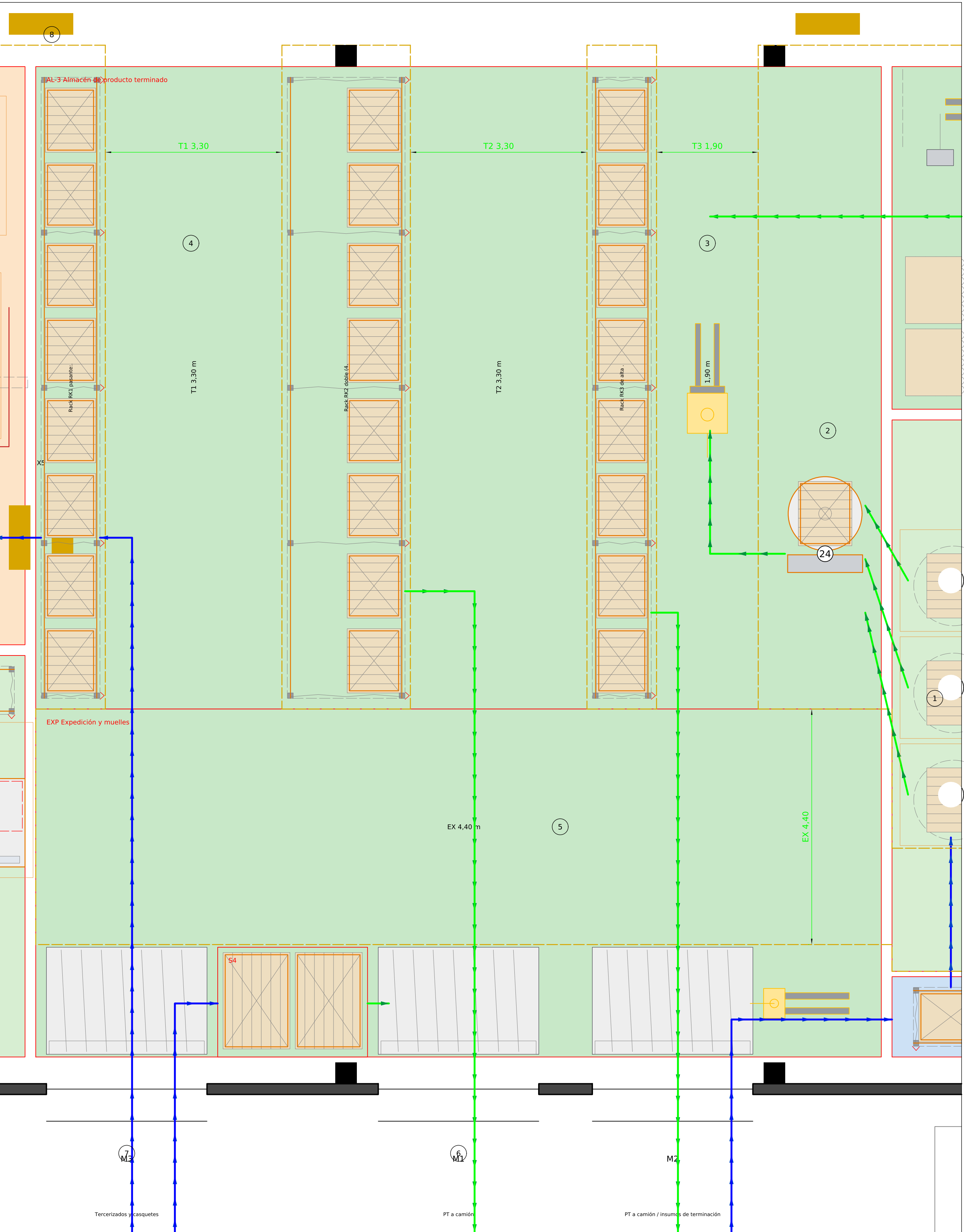


Políticas de stock por tipo de chapa, fleje y caño (2035)

Artículo	Consumo	Unidad de compra	Sistema	Se pide	Stock máx.
LAF 1.25 x 1220 x 2440 (2.5 kg)	110.8 hojas/sem	paquete de 23 hojas (0.84 t)	Kanban 2 paquetes: en uso + en espera	al abrir el paquete en espera	4.0 sem
LAF 1.6 x 1500 x 2000 (3 kg)	110.5 hojas/sem	paquete de 23 hojas (1.99 t)	Kanban 2 paquetes: en uso + en espera	al abrir el paquete en espera	3.4 sem
LAF 2.0 x 1500 x 3000 (10 kg)	3.4 hojas/sem	paquete de 11 hojas (0.38 t)	Kanban 2 paquetes: en uso + en espera	al abrir el paquete en espera	4.1 sem
LAF 3.2 x 1500 x 3000 (25 y 30 kg)	7.7 hojas/sem	paquete de 16 hojas (1.01 t)	Kanban 2 paquetes: en uso + en espera	al abrir el paquete en espera	4.1 sem
LAF 4.75 x 1500 x 3000 (70 y 100 kg)	3.4 hojas/sem	paquete de 7 hojas (1.10 t)	Kanban 2 paquetes: en uso + en espera	al abrir el paquete en espera	4.1 sem
Fleje 1.6 x 250 mm	933 kg/sem	rollo de 1000 kg (0.508 t)	2 curules: rollo en uso + 1 en espera	al montar el rollo en espera	2.3 sem
Fleje 1.6 x 200 mm	609 kg/sem	rollo de 1000 kg (0.508 t)	2 curules: rollo en uso + 1 en espera	al montar el rollo en espera	3.3 sem
Fleje 0.9 x 114 mm	377 kg/sem	rollo de 750 kg (0.368 t)	2 curules: rollo en uso + 1 en espera	al montar el rollo en espera	4.0 sem
Fleje 0.9 x 106 mm	326 kg/sem	rollo de 650 kg (0.308 t)	2 curules: rollo en uso + 1 en espera	al montar el rollo en espera	4.0 sem
Fleje 1.25 x 200 mm	192 kg/sem	rollo de 450 kg (0.208 t)	2 curules: rollo en uso + 1 en espera	al montar el rollo en espera	4.2 sem
Fleje 2.0 x 300 mm	99 kg/sem	rollo de 250 kg (0.114 t)	2 curules: rollo en uso + 1 en espera	al montar el rollo en espera	5.1 sem
Fleje 2.0 x 249 mm	65 kg/sem	rollo de 250 kg (0.114 t)	2 curules: rollo en uso + 1 en espera	al montar el rollo en espera	2.7 sem
Caño 80/2 x 1.25 x 6 m	136 barras/sem	rollo de 45 caños (t. 400 kg)	Revisión semanal (cantidades de 12 paquetes)	Q = 31 - existencia	2.8 sem

Distribución en AL-1H (de sur a norte, el más usado junto a la mesa elevadora): 1) LAF 1.6 x 1000 x 2000 (5 kg); 2) LAF 1.25 x 1220 x 2440 (2.5 kg); 3) LAF 2.0 x 1500 x 3000 (10 kg); 4) LAF 3.2 x 1500 x 3000 (25-30 kg); 5) LAF 4.75 x 1500 x 3000 (70-100 kg). Un formato por posición: no se mezclan espesores (error de corte).
Entregas quincenales de Rodcon (12.6 t) en lugar de una mensual de 35 t: baja el stock máximo a la mitad.
Papeles de bajo consumo (2.0 x 249 x 2.0 x 300 mm): rollos de 250-300 kg para no tener 5 meses de stock.
Semáforo de antigüedad: verde < 4 semanas, amarillo 4-6, rojo > 6 (se usa primero y se inspecciona óxido).

DETALLE 2 - ALMACÉN DE PT Y EXPEDICIÓN - 1:50



Flota (dibujada = calculada)

Equipo de manipulación	Cant.	Dónde
Autoelevador eléctrico 3 t, mastil triplex	1	MP, PT y descarga de camiones
prolongaciones de horquilla 2.4 m	1	Paquetes de hoja por el lado largo
pluma con percha (baldosa 4 m) y gancho C	1	Rollos de hoja y atados de caño
Apiladora eléctrica de conductor acompañante 1.2 t	1	Rack de alta rotación RK3 (T3)
Transpaletas manuales 2.5 t	3	Muebles, insumos y granalla
Carros porta cilindros / cerras / porta-tubos	26 / 5 / 1	Línea, milk run y caños
Estación de carga de baldosas	1	AL-C, sobre el pasillo central

Métodos y tiempos (día pico 2035)

Unidad de carga	Método	Viaje/altura	m	minutos
Paquete de hoja 2 t	Autoelevador	1.3	24	2
Rollo de hoja 0.5-1 t	Autoelevador	0.6	27	2
Atado de caño 6 m	Autoelevador	0.6	31	1
Pallet de insumos pesados	Autoelevador	0.5	35	1
Big bag de polvo 1 t	Autoelevador	1.7	6	3
Pallet de baldosas / cerchas	Transpaleta	1.3	4	2
Tambor / cajas de pintura	Transpaleta	0.3	10	0
Carro de cerras 2.3-3.5 kg (24 u)	Carro a mano	14.0	6	11
Carro de cerras 1 kg (80 u)	Carro a mano	12.0	13	13
Carro de cerras 1350 u	Carro a mano	8.0	15	9
Carro de cerras con cueto 160 u	Carro a mano	20.0	24	30
Carro de cilindros 9" (100 u)	Carro a mano	22.0	6	18
Carro de cilindros controlados	Carro a mano	22.0	6	17
Carro de cilindros primarios	Carro a mano	22.0	6	18
Zorra de consumibles (vuelta)	Zorra milk run	4.0	70	14
Pallet de PT	Apiladora	7.0	4	12
Pallet de PT	Autoelevador	7.0	10	12
Pallet de cilindros vacíos	Autoelevador	2.6	16	5
Comedor de scrap 1 m³	Autoelevador	0.6	7	1

Autoelevador 7 % y apiladora 3 % de un turno.
1 de cada una (más 3 transpaletas manuales). El autoelevador lleva prolongaciones, pluma con percha (balancín) y gancho C.

Secuencia de la MP (detalle 1)

- Camión en el alero norte (semi 18.6 m o chasis). Se pesa en la balanza de plataforma y se controla el remito.
- Paquetes de hojas (≤ 2 t): autoelevador 3 t con prolongaciones de horquilla, por el lado largo (c = 0.75 m). Sin puente grúa: 1.5 paquetes/día no lo justifican.
- Paquete a su posición de AL-1H (un formato por posición, 4 alturas sobre tacos, FIFO con tarjeta de color).
- Del AL-1H a la mesa elevadora de la guillotina: el autoelevador cruza A2 y apoya el paquete: las hojas se deslizan sobre la mesa de bolas (no se levantan a mano).
- Rollos de fleje: pluma del autoelevador con gancho C (ojo vertical) a la cuna de AL-1F, por ancho y espesor.
- Rollo al desbobinador SHIMCO de 2 mandriles: se carga el mandril libre mientras el otro trabaja (sin parar la prensa).
- Atados de caño 6 m (≤ 600 kg): el autoelevador sale por P1, gira al oeste y los apoya desde el patio PCT en el cantilever CT (exterior oeste, con techo), fuera de la playa de donde maniobran los camiones.
- Carro porta-tubos (2 bueques): 1-2 viajes/día del CT por el portón P7 (muro oeste) a AN, A2 y PO-L hasta los caballetes (esquinas AN-A2: 1.7 + 3.6 m -> 7.3 m; A2-PO-L: 3.6 + 1.4 m -> 7.4 m; el carro mide 6.5 m).
- Insumos pesados (alambre MIG, cuplas, asientos) al rack de PN por A1; de ahí, el milk run al paño de línea.
- Basculantes de scrap de la guillotina y la prensa: el autoelevador los vuelca en el volquete del alero por P2.

Secuencia del PT (detalle 2)

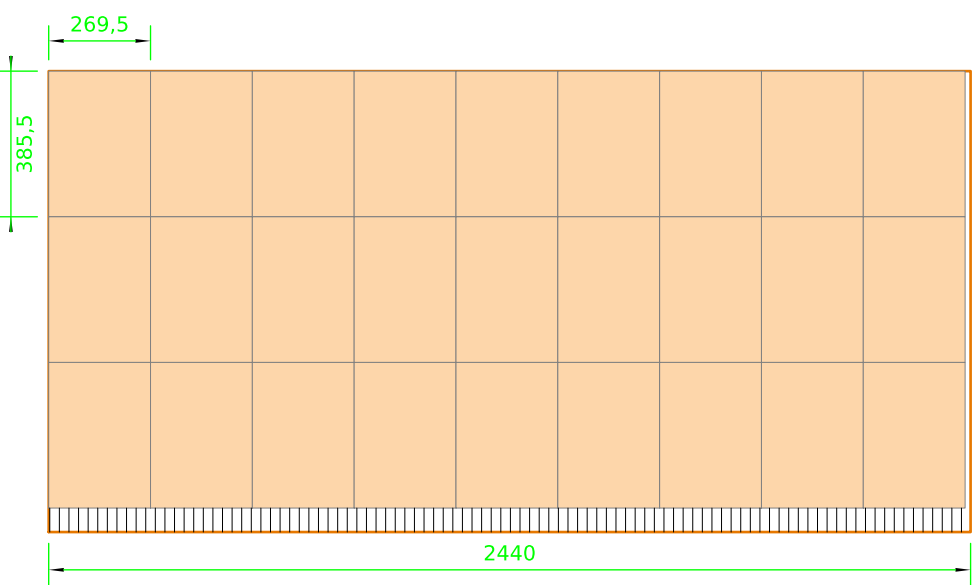
- Palletizado en T08-T10 (fin de terminación) por SKU: 360 u de 1 kg o 84 de 5 kg por pallet.
- Envolvedora EDOS P55 (T11) y etiqueta de pallet con lote y destino.
- Apiladora por T3 al rack RK3 de alta rotación (1 y 5 kg).
- Stock de temporada (oct-nov para diciembre) en RK2 y cara este de RK1, por T1 y T2 desde el pasillo central.
- Pedido del día: se arma en la calle EX frente al muelle asignado (8 pallets por camión).
- Carga por la rampa niveladora de M1 o M2 con transpaleta / autoelevador (7 camiones por semana en 2035).
- M3 recibe tercerizados (S4) y casquetes de carros (al rack pasante RK1; se toman desde S3 por la cara oeste).
- Las recargas no usan estos muelles: entran por RC-1 y salen en utilitarios por RC-2 (milk run).

Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
03/10/2026	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó	Aprobó	Denominación	Material
		Logística de MP y de PT	-
Escala	Método de proyección	Edición	Fecha de emisión
1:50	ISO E	0	03/10/2026
Unidades	Formato	Tipos de documentos	Idioma
Cotas en m	A0	Plano de detalle	es
			FL_PI_04

FL_PI_04 - HOJA 2: APROVECHAMIENTO DE LA CHAPA POR FORMATO

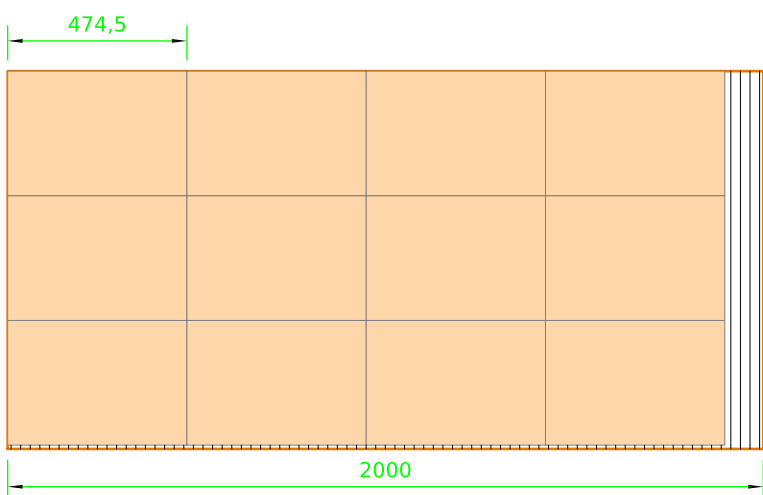
Cuerpos 2,5-100 kg en hojas estándar cortadas en guillotina 8 × 3200 (esc. 1:20); cúpulas y fondos en fleje a medida con troquel de una fila (esc. 1:10); cuerpo de 1 kg en caño Ø76,2 × 6 m (esc. 1:20).

Cuerpo 2,5 kg - hoja LAF 1,25 × 1220 × 2440



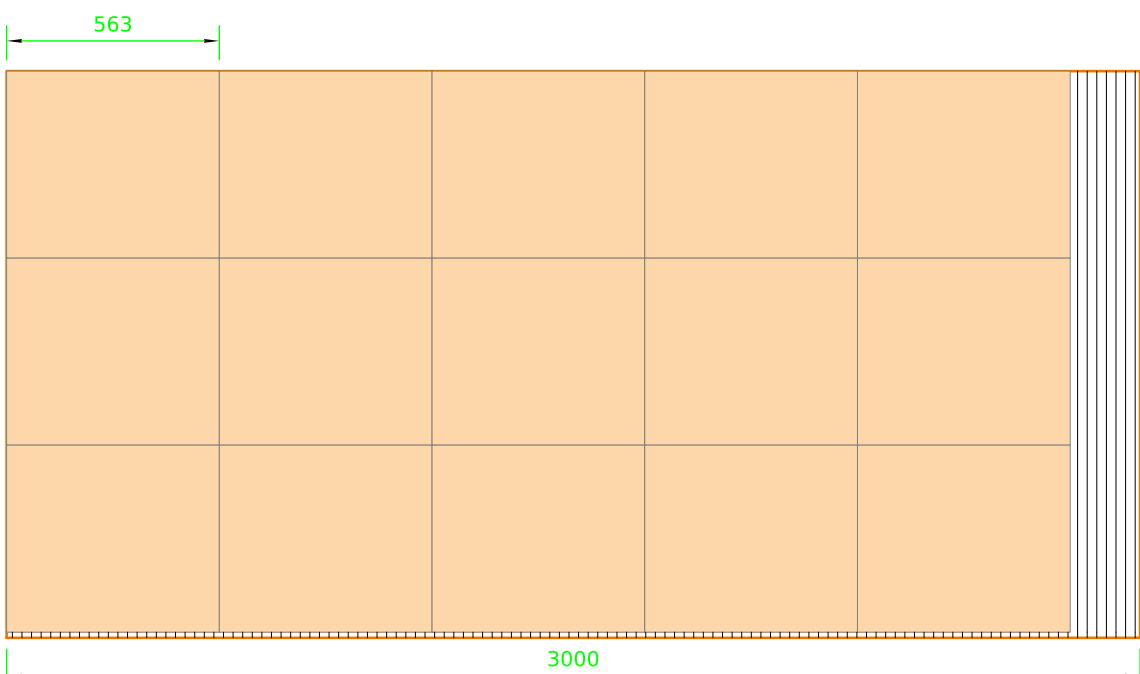
3 franja(s): 27 cuerpos por hoja; 30 cortes (1,11 por cuerpo)
Aprovechamiento 94,2 %; hojas por año (2035): 522

Cuerpo 5 kg - hoja LAF 1,60 × 1000 × 2000



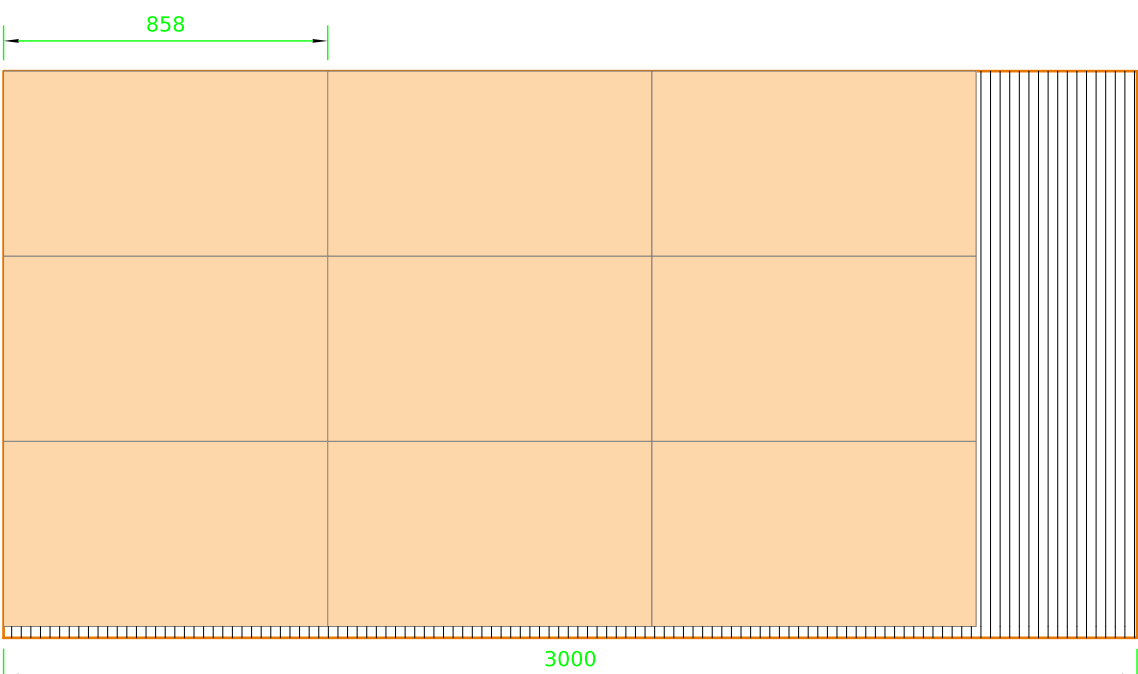
3 franja(s): 12 cuerpos por hoja; 15 cortes (1,25 por cuerpo)
Aprovechamiento 94,0 %; hojas por año (2035): 5.306

Cuerpo 10 kg - hoja LAF 2,00 × 1500 × 3000



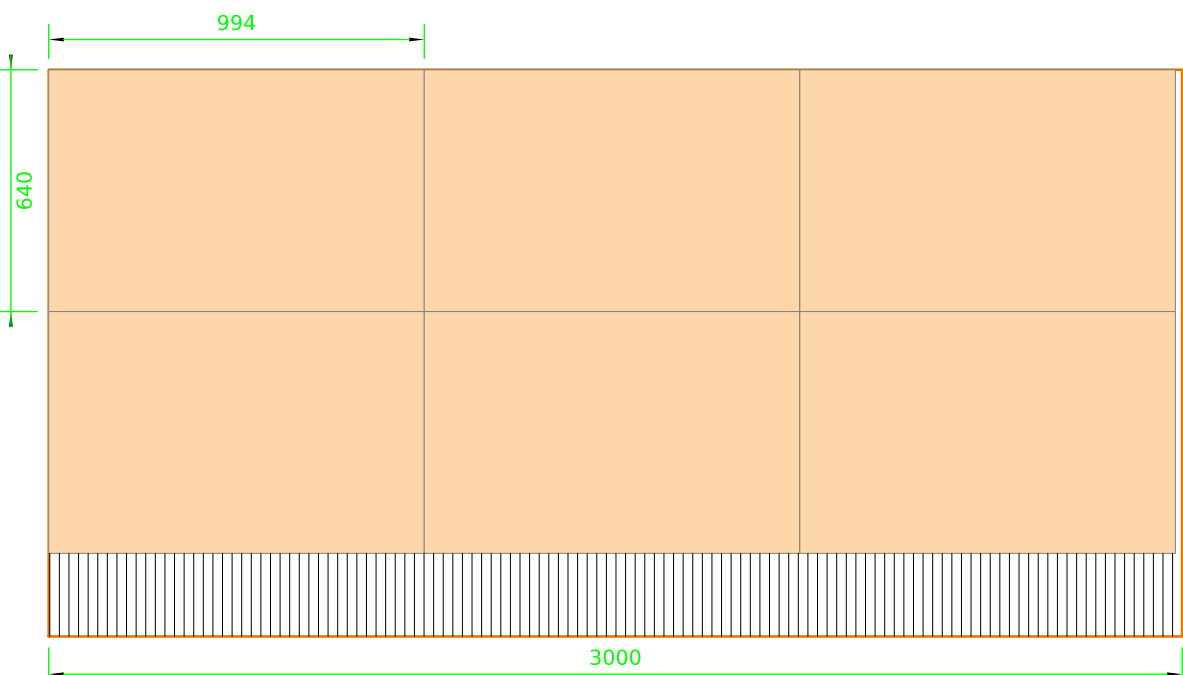
3 franja(s): 15 cuerpos por hoja; 18 cortes (1,20 por cuerpo)
Aprovechamiento 92,9 %; hojas por año (2035): 257

Cuerpo 25 kg - hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000



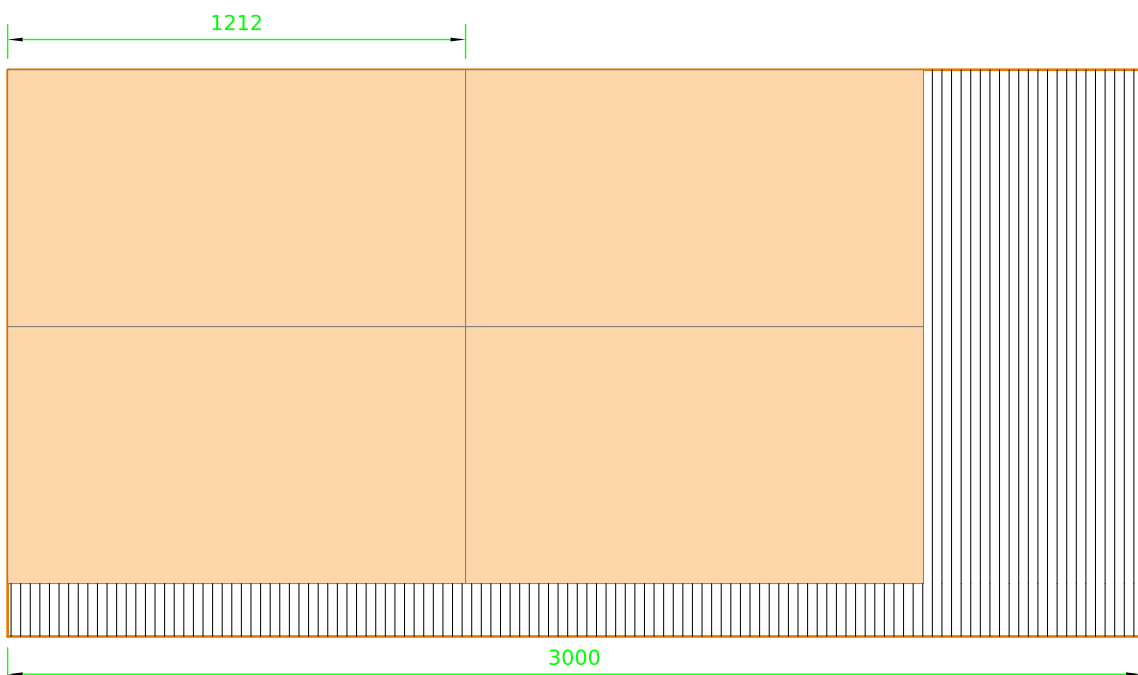
3 franja(s): 9 cuerpos por hoja; 12 cortes (1,33 por cuerpo)
Aprovechamiento 84,1 %; hojas por año (2035): 86

Cuerpo 50 kg - hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000



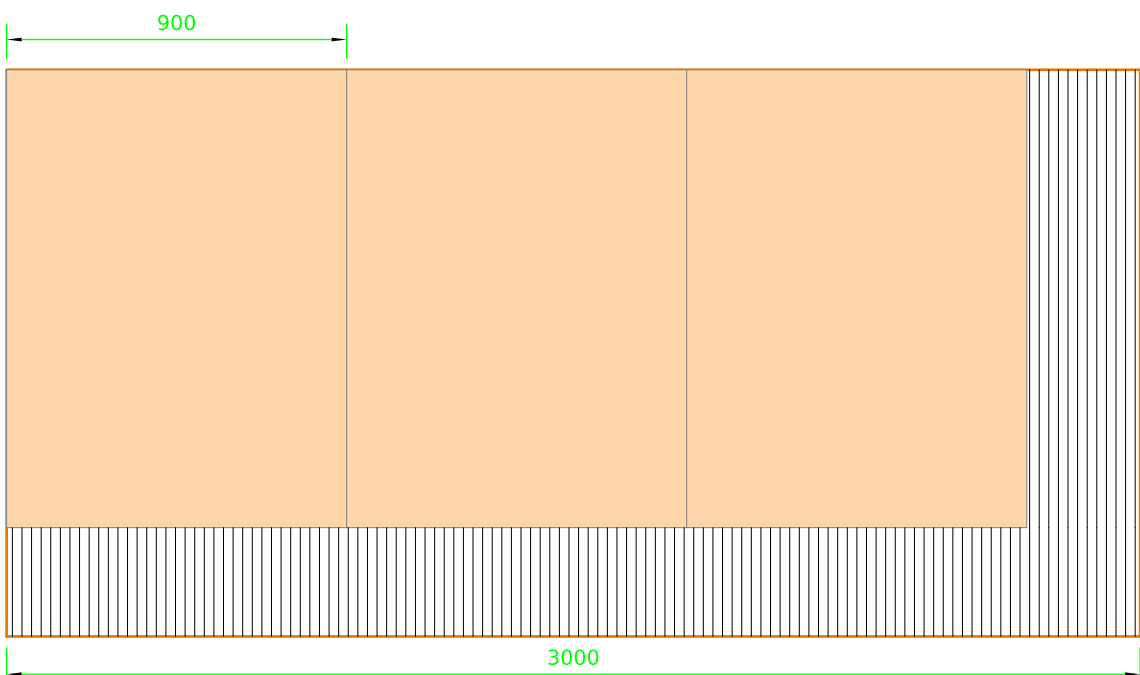
2 franja(s): 6 cuerpos por hoja; 8 cortes (1,33 por cuerpo)
Aprovechamiento 84,8 %; hojas por año (2035): 284

Cuerpo 70 kg - hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000



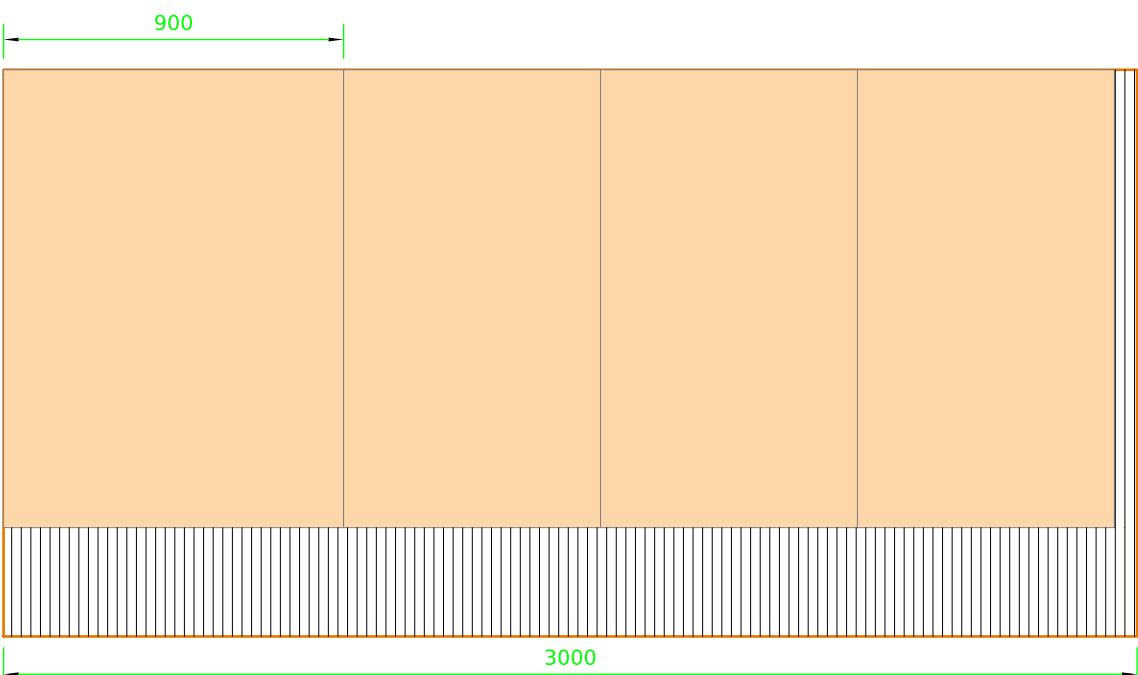
2 franja(s): 4 cuerpos por hoja; 6 cortes (1,50 por cuerpo)
Aprovechamiento 73,3 %; hojas por año (2035): en hoja mixta

Cuerpo 100 kg - hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000



1 franja(s): 3 cuerpos por hoja; 4 cortes (1,33 por cuerpo)
Aprovechamiento 72,7 %; hojas por año (2035): 41

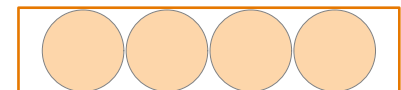
Cuerpo Mixta 70 + 100 kg - hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000



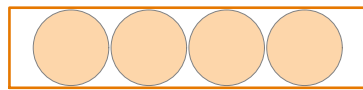
1 franja(s): 4 cuerpos por hoja; 5 cortes (1,25 por cuerpo)
Aprovechamiento 79,2 %; hojas por año (2035): 124

Cúpulas y fondos: discos en fleje a medida, troquel de una fila (1:10); paso = Ø + 3 mm de puente

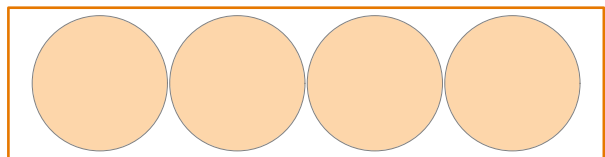
Cúpula 1 kg: Ø 108 en fleje 0,90 × 114 - paso 111,0 - aprovech. 72,4 %



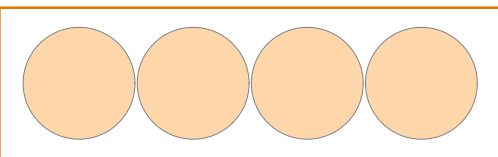
Fondo 1 kg: Ø 100 en fleje 0,90 × 106 - paso 103,0 - aprovech. 71,9 %



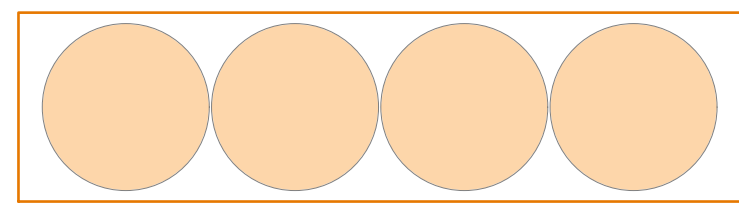
Cúpula 2,5 kg: Ø 179 en fleje 1,25 × 200 - paso 182,0 - aprovech. 69,1 %



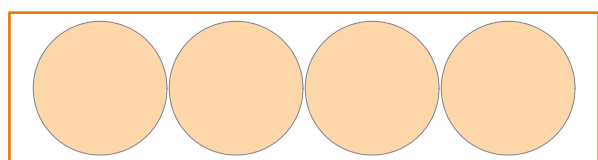
Fondo 2,5 kg: Ø 148 en fleje 1,25 × 200 - paso 151,0 - aprovech. 57,0 %



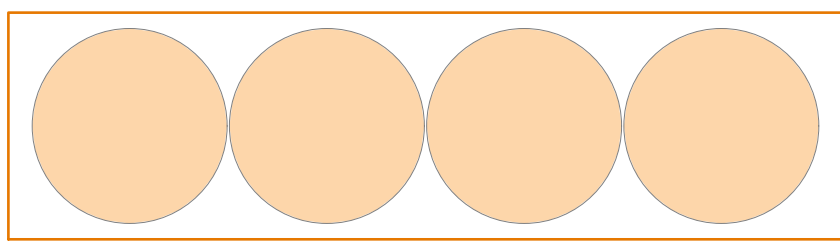
Cúpula 5 kg: Ø 221 en fleje 1,60 × 250 - paso 224,0 - aprovech. 68,5 %



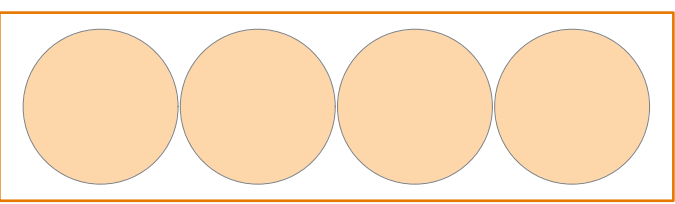
Fondo 5 kg: Ø 177 en fleje 1,60 × 200 - paso 180,0 - aprovech. 68,3 %



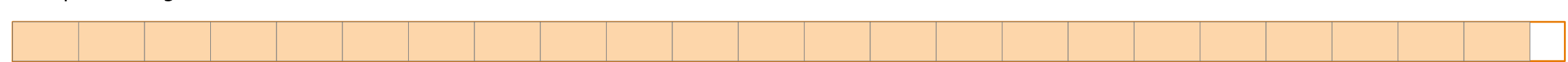
Cúpula 10 kg: Ø 258 en fleje 2,00 × 300 - paso 261,0 - aprovech. 66,8 %



Fondo 10 kg: Ø 205 en fleje 2,00 × 249 - paso 208,0 - aprovech. 63,7 %



Cuerpo de 1 kg: caño Ø76,2 × 1,25 × 6000 (1:20)



23 cuerpos de 255 mm por barra; despunte 135 mm; aprovechamiento 97,8 % (corte láser de tubo, sin sierra).
Altura de la barra exagerada × 2 para que se vea el corte.

Resumen

Formato	Presentación	Piezas	Aprov. %
Cuerpo 2,5 kg	Hoja LAF 1,25 × 1220 × 2440	27	94,2
Cuerpo 5 kg	Hoja LAF 1,60 × 1000 × 2000	12	94,0
Cuerpo 10 kg	Hoja LAF 2,00 × 1500 × 3000	15	92,9
Cuerpo 25 kg	Hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000	9	84,1
Cuerpo 50 kg	Hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000	6	84,8
Cuerpo 70 kg	Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000	4	73,3
Cuerpo 100 kg	Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000	3	72,7
Cuerpo Mixta 70 + 100 kg	Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000	4	79,2
Cuerpo 1 kg	Caño Ø76,2 × 1,25 × 6 m	23	97,8

Aprovechamiento global de chapa (2035): 82,8 % (Comparacion_corte, Resumen D).
Los manuales (93-94 %) son el 96 % del volumen. Los rodantes quedan en 73-85 %: sólo se cotizaron hojas LAC de 1500 × 3000; con hojas de 1000 × 2000 el 50 kg llegaría a 95 %.
El 70 kg se corta siempre en la hoja mixta (pieza de 1212 mm más larga que el tope de 1000).
Un troquel de 2 filas escalonadas subiría 8-10 puntos el aprovechamiento de los discos.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	03/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó				SAE 1010 LAF y LAC
Escala	1:20	Método de proyección		Edición
Unidades	Cotas en mm	Formato		0
				Fecha de emisión
				03/10/2026
				Hoja
				2 / 2
				Idioma
				es
				N° de plano
				FL_PI_04